

Aider

기후적응 헬스케어 플랫폼

기후변화 시대의 새로운 사회 안전망



01

비즈니스 아이디어 개요

BUSINESS
CONCEPT

02

시장 분석

MARKET ANALYSIS

03

Aider 서비스&제품

SERVICE/PRODUCT
INTRODUCTION

04

CHAI 모델

CHAI Model

05

데이터 활용 전략

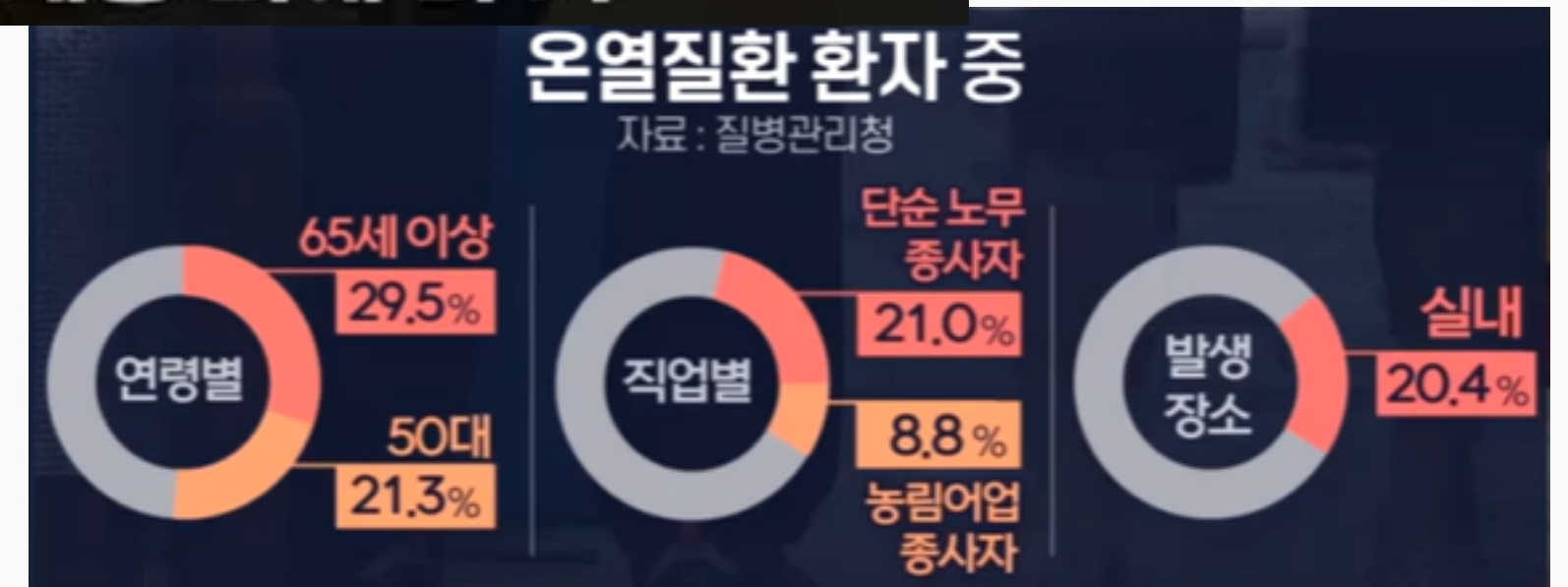
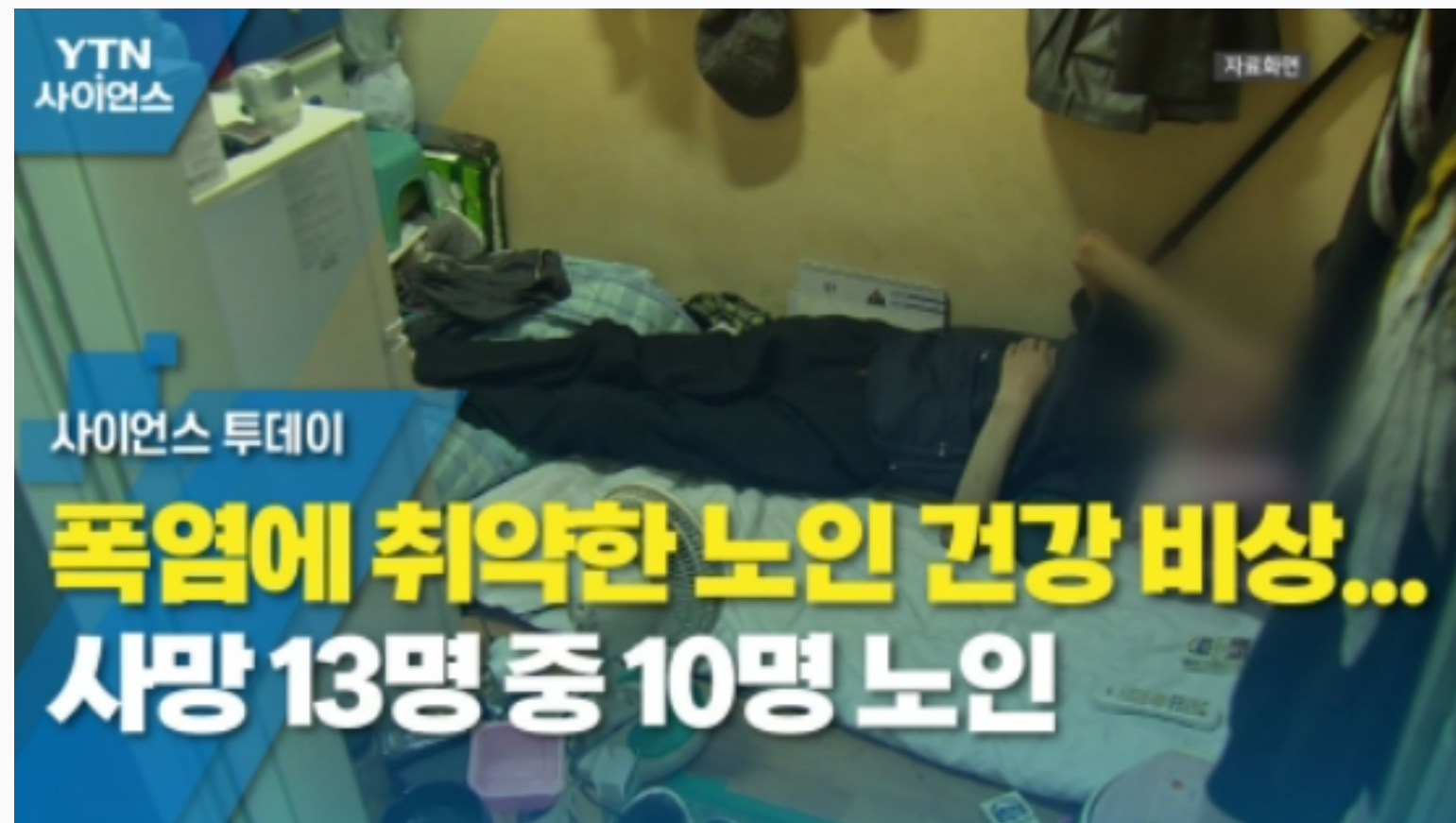
DATA STRATEGY

06

기대 효과

VALUE PROPOSITION &
RISK MANAGEMENT

기후 취약계층을 위한 기후변화 '대응' 중심 아이디어



시장 분석

대상 시장 및 고객

지자체 및 공공기관
사회복지기관 및 돌봄센터
보건소 및 복지재단

건강위험 예측 및 돌봄 우선순위 제공

사전 예측과 선제적 관리
기후건강 위험 예측 시스템의 필요성 대두

기후환경 변화에 따른 문제점

극단적 기상 현상 빈도 증가
기후 취약계층의 건강 악화와 돌봄 공백
위험군을 조기에 식별하고 지원하는 시스템 부재

경쟁 분석

기후와 건강을 통합적으로 다루는 플랫폼 부재
환경 변화가 건강에 미치는 영향 정량화



서비스/제품 소개

Aider

 AI 기반 기후적응 헬스케어 플랫폼

Aider

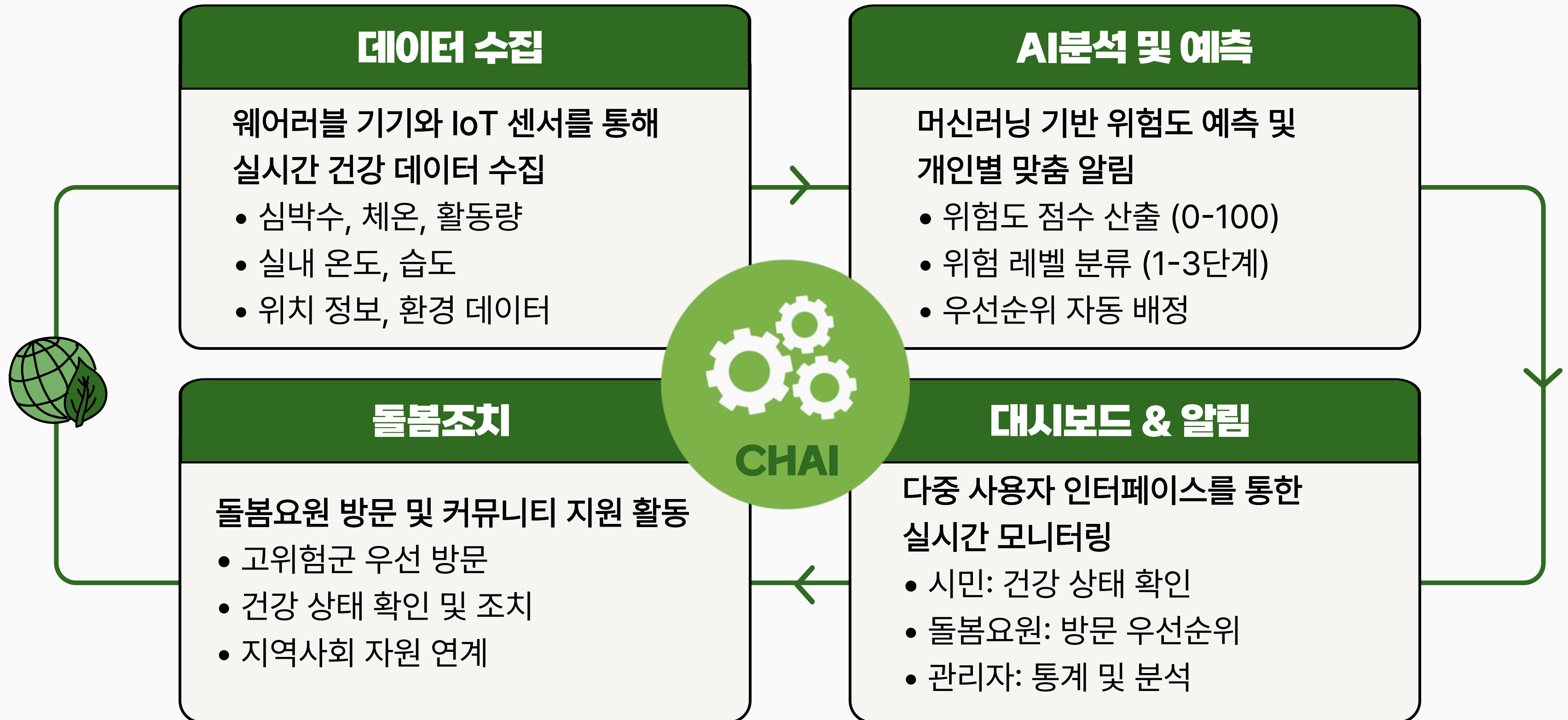
AI 기반 기후적응 헬스케어 플랫폼

• Climate Health AI •

Aid + er

"위기 상황에서 가장 먼저
반응하는 도우미"

서비스 주요 흐름



서비스 주요 기능 (1)



시민 로그인



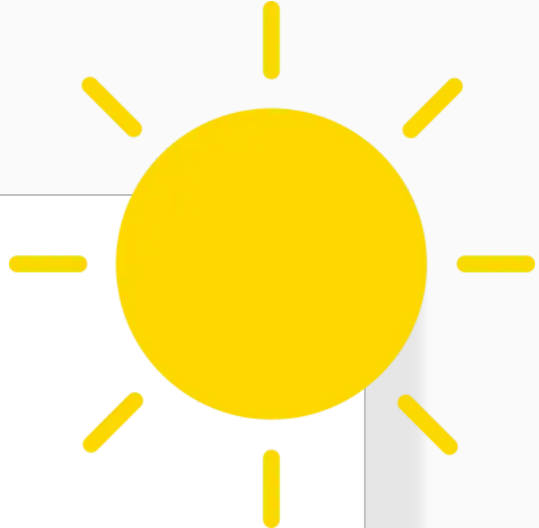
돌봄요원 로그인



관리자 로그인



커뮤니티 참여자 로그인

- 
- 기후 맞춤 행동 권고
 - 실시간 CHAI위험도 대시보드
 - 부모/가족의 CHAI 위험도 실시간 확인
 - 도움요청 기능(긴급 요청)
 - 위험도 계산 근거 투명화

서비스 주요 기능 (2)



시민 로그인



돌봄요원 로그인

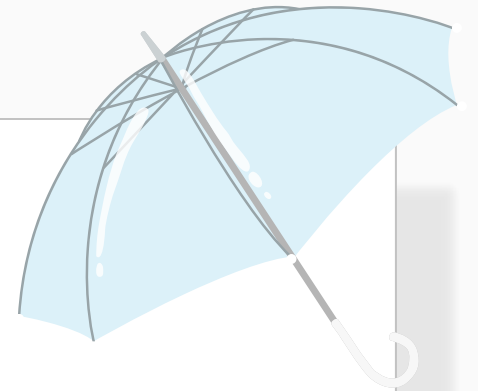


관리자 로그인



커뮤니티 참여자 로그인

- 방문 우선순위 대시보드
- 긴급 위험도 상승 알림
- AI 추천 방문 일정
- 최적경로 안내 기능
- 방문 메모 기록



서비스 주요 기능 (3)



시민 로그인



돌봄요원 로그인

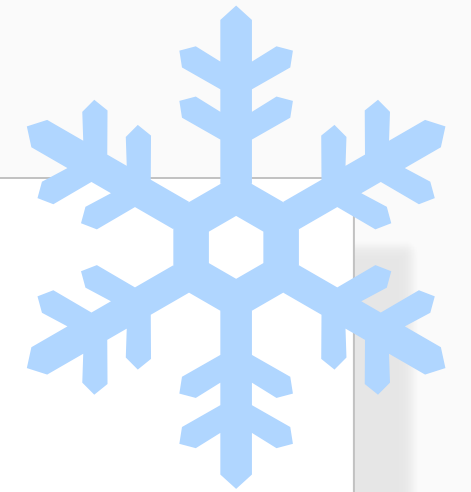


관리자 로그인



커뮤니티 참여자 로그인

- 전체 서비스 대시보드
- 통계분석
- 돌봄대상 관리
- 지역 위험지도
- 성과평가(M&E)



서비스 주요 기능 (4)



시민 로그인



돌봄요원 로그인



관리자 로그인



커뮤니티 참여자 로그인

- 히트맵 기반 위험 가구 확인
- 위험 가구 지원 기능
- 자원봉사 참여 기능
- 경로 안내 및 지원 가이드
- 비식별 정보 제공

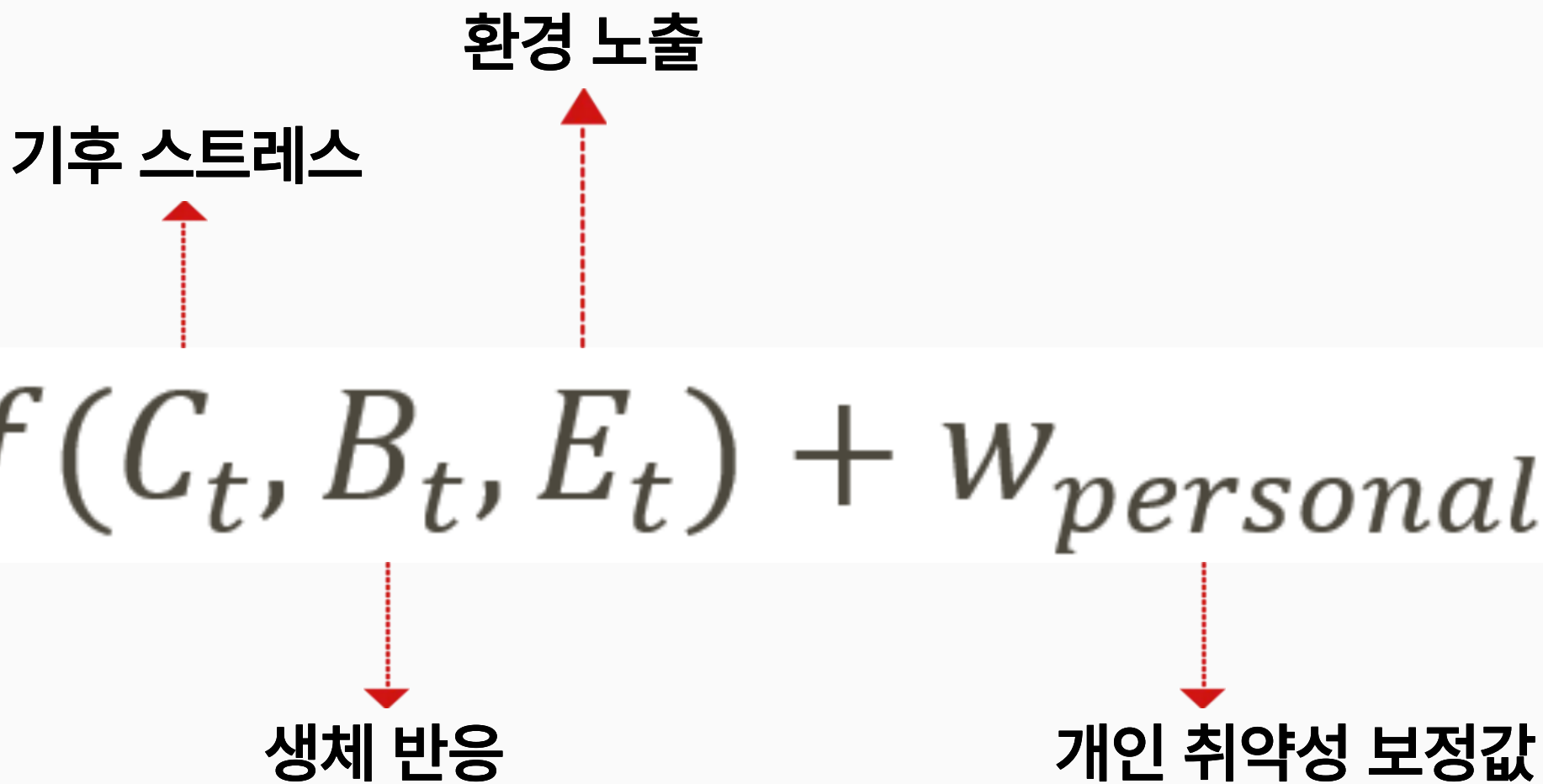


기후로 인한 건강 위험은 **단일 요인**에서 발생하는가?



기후 변화 ↔ 신체 반응 ↔ 생활환경 ↔ 개인 취약성

CHAI 모델 구상안 (2)

$$\text{CHAI}_t = \sigma(f(C_t, B_t, E_t) + w_{\text{personal}})$$


기후 스트레스

환경 노출

생체 반응

개인 취약성 보정값

CHAI 모델 구상안 (3)

Climate Features

Ct

기온·습도 수치, 변화 패턴, 예보,
급변 신호를 함수로 표현한
기후 스트레스 지표



날씨 때문에 몸이 스트레스 받는 정도

Bio-behavioral Features

Bt

HR, HRV, 체온 등 신체 반응의
변화율·편차를 반영한
패턴 기반 함수



몸이 실제로 어떻게 반응하고 있는지

Environmental Features

Et

실내·외 온습도, 공기질, WBGT 등
생활환경의 누적 부담을 반영한
지표



생활환경이 누적해서 주는 부담

Personal Vulnerability

w_personal

나이·질환·BMI·Baseline HR/HRV 등
개인 취약성 임베딩을 반영한 보정값



개인별로 민감한 정도

CHAI 모델 구상안 (4)

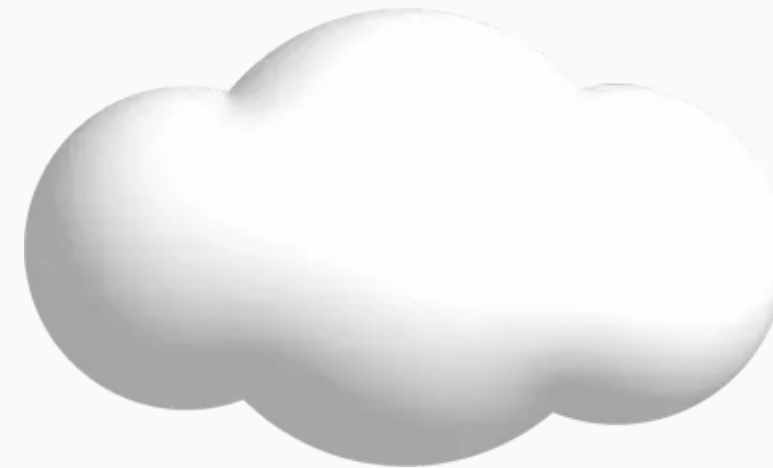


웨어러블

HR, HRV, 체온, 활동량, 수면

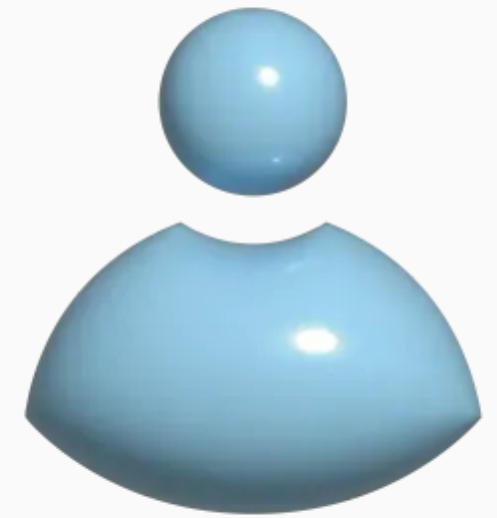


IoT 환경 정보

실내 온도·습도, CO₂, WBGT

기후 데이터

기온/습도 예보, 폭염/한파 신호(기상청·AI허브)



개인 건강정보

나이, 성별, 질환 이력

CHAI 모델 구상안 (5)

Bt 생성 프로세스

심박수·체온·활동량 데이터 → 변화율·이상 징후 지표 → TCN·Transformer 분석 → Bt 산출

Ct 생성 프로세스

위성·레이더·지상 관측 → Multi-modal Deep Learning 기반 기상 예측 모델 → 기후 위험도 계산 → Ct 산출

Et 생성 프로세스

실내·외 환경 데이터 → 환경 지표 생성 → EMA 기반 누적 부담 계산 → Et 산출

CHAI 모델 구상안 (6)

V_personal 생성 프로세스

개인 및 건강 데이터 수집 → 위험 요인별 가중치 적용 → 가중 점수 합산 및 정규화(0~1) → V_personal 생성

나이·성별·BMI / 기저질환 / HR·HRV·체온·활동량

질환·노령·생리 상태에 따라 취약도 점수 부여

ex) 고혈압(+0.25) + 심부전(+0.40) + COPD(+0.30)
→ 정규화 → V_personal = 0.72

CHAI 모델 구상안 (7)

개인 취약성

$$w_{\text{personal}} = \alpha \cdot V_{\text{personal}} + \beta \cdot S_t + \gamma \cdot R_t$$

환경 강도

실시간 생체 반응

The diagram illustrates the CHAI model equation, $w_{\text{personal}} = \alpha \cdot V_{\text{personal}} + \beta \cdot S_t + \gamma \cdot R_t$. A red dashed arrow points upwards from the term V_{personal} to the label '개인 취약성' (Personal Vulnerability). Another red dashed arrow points upwards from the term R_t to the label '환경 강도' (Environmental Intensity). A red dashed arrow points downwards from the term S_t to the label '실시간 생체 반응' (Real-time Biological Response).

초기 가중치($\alpha=0.5$, $\beta=0.3$, $\gamma=0.2$)는 선행 연구의 상대 효과를 반영해 설정하고,
실제 사용자 데이터가 쌓이면 경량 gradient 기반 최적화 또는 메타러닝 방식으로 개인별 최적값 산출

시그모이드 함수(σ)

LightGBM 모델

생체정보(Ct)
환경정보(Bt)
기후 예측 데이터(Et)



개인화 파라미터
(W_personal)



Safe



Warning



Critical



CHAI 모델 구상안 (9)

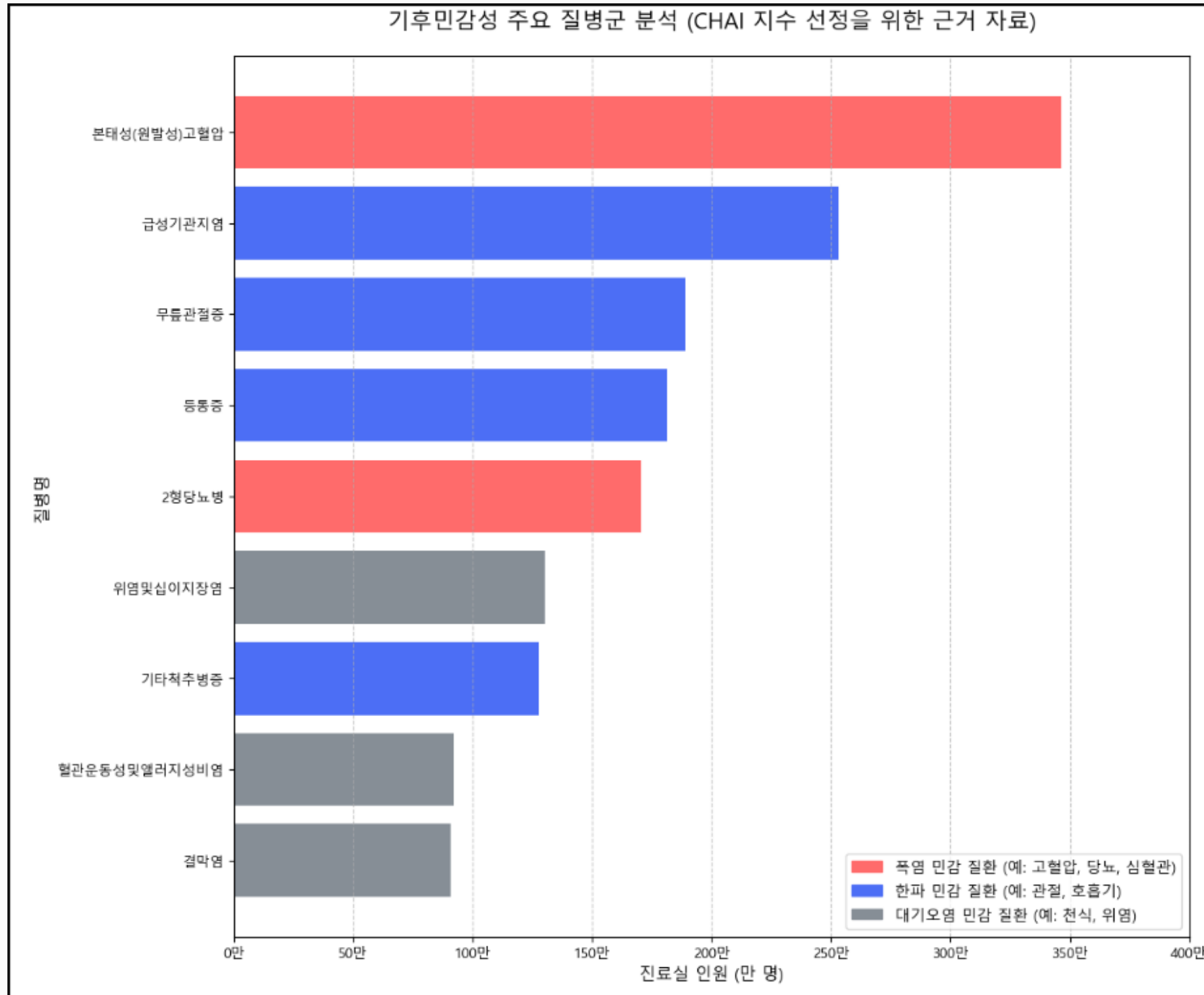
지속학습 및 고도화

수집된 피드백 데이터 → 성능저하 감지 → 예측 정확도 개선 → 재학습

개인화 임베딩

초기 개인화 임베딩 → 지속적인 강화학습 → 개별 사용자의 특성에 최적화

데이터 활용 전략 - [국민건강보험공단] 65세이상 노인 질병소분류별 다빈도 상병 급여현황



질병 기반 고정 위험도

개인의 생체 변화나 주거 환경, 활동 패턴 반영 필요



개인 특성

+

Personalization Layer

데이터 활용 전략 - [AI허브] 기상 정보 데이터



기상청 기상특보가 발령 시점의 상황을
인공지능 모델로 학습



태풍, 폭우, 폭염, 폭설, 가뭄 등
위험기상을 사전에 예측



[Step 1] 기상 데이터 입력 (Input)

위성/레이더 영상, 전문가 어노테이션

[Step 2] AI 학습 및 분석 (Process)

특정 위성 패턴과 이어지는 재난 학습

[Step 3] 예측 결과물 도출 (Output)

미래 폭염/한파/호우 위험도(확률)로 출력

[Step 4] Aider 서비스 적용 (Application)

CHAI 모델의 기후 변수(Ct)로 활용

데이터 활용 전략 - [에어코리아] 통합대기환경지수(CAI)



통합대기환경지수(CAI)

미세먼지(PM2.5), 오존(O₃), 이산화질소(NO₂), 아황산가스(SO₂), 일산화탄소(CO) 등
6개 주요 대기오염물질을 통합해 건강영향 중심으로 산출하는 국가 표준 대기질 지표



환경 스트레스(Et) 고도화

6개 물질 통합지수(CAI)를 반영하여
같은 온도라도 대기질 악화 시 위험 가중치
(+0.15~+0.35) 자동 부여

개인 취약성(V_personal) 최적화

동일한 CAI 수치라도
개인의 기저질환과 연령에 따라
다르게 느껴지는 '체감 위험'을 개인화

기대 효과 및 리스크 관리

기대효과 01

환경적 효과

- 기후 스트레스 대응력 향상
- 기후 취약 지역 분석·정책 활용
- 지역 단위 미기후 개선 지원

기대효과 02

경제 및 사회적 효과

- 사회적 의료비 절감
- 공공복지 시스템 재정 부담 완화
- 돌봄 인력 관리 효율 향상
- 복지 사각지대 해소

기대효과 03

실현 가능성 평가

- 검증된 데이터 및 기술을 통합 구현
- 구독형 SaaS를 통한 지속적 수익구조
- 공공기관 협약을 통한 데이터 연계 체계

리스크관리

리스크 분석 및 대응

- MLOps기반의 모델 재학습
- 공공시범사업과의 연계
- 외부 API를 통한 데이터 불균형 해결
- 민감 데이터 암호화 및 접근제한

기후적응 헬스케어 플랫폼

Aider

